

12.4

薄膜干涉

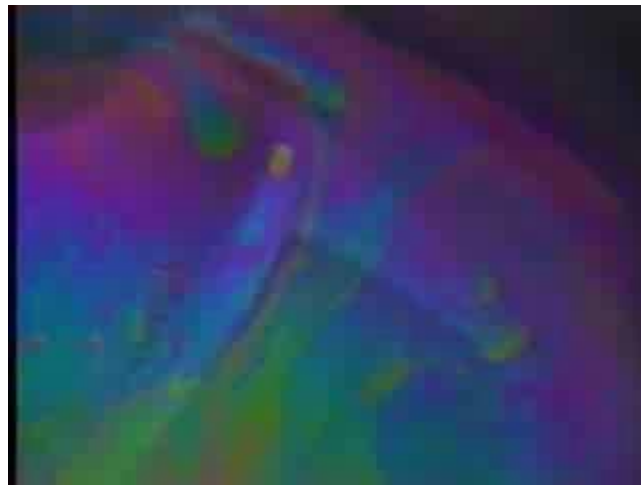


12.4 薄膜干涉

薄膜干涉：光投射到透明薄膜上，其反射光或透射光的干涉。



日光下肥皂泡呈现彩色



日光下油膜呈现彩色



镜头呈现彩色



12.4.1 薄膜干涉

分振幅法获取相干光。

通过界面的反射与折射，将一束光分成两束，因为反射光(a_1)和折射光(a_2)来自同一光波，故满足相干条件。

$$\Delta = n_2(AC + CB) - n_1 AD + \frac{\lambda}{2}$$

由图：

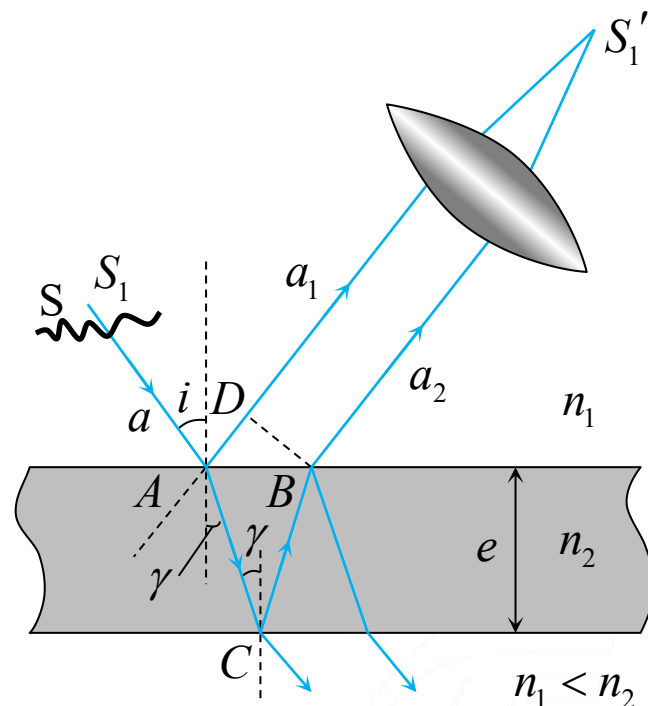
$$AC = CB = \frac{e}{\cos \gamma}$$

光线 a_1 在上表面反射时因半波损失而产生的附加光程差

$$AD = AB \sin i = 2e \tan \gamma \sin i$$

折射定律： $n_1 \sin i = n_2 \sin \gamma$

$$\Delta = 2n_2 \frac{e}{\cos \gamma} - 2n_1 e \tan \gamma \sin i + \frac{\lambda}{2}$$



薄膜干涉

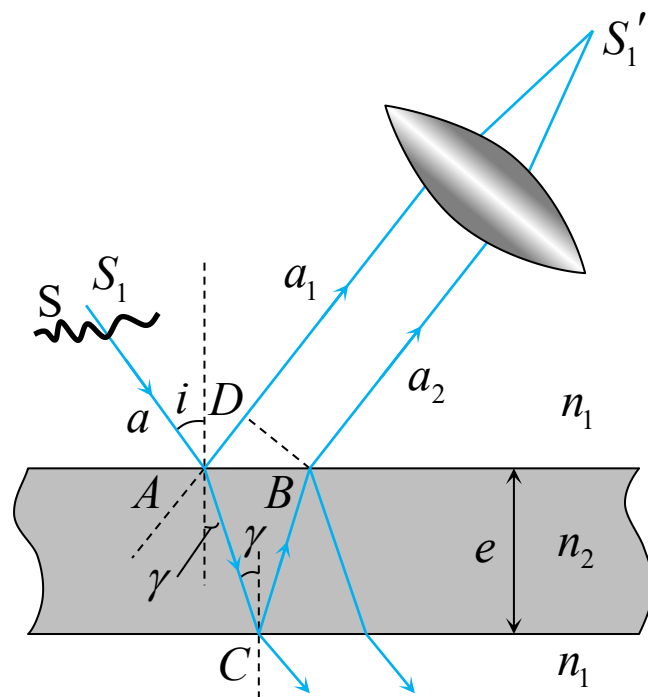
12.4.1 薄膜干涉

$$\begin{aligned}\Delta &= 2n_2 \frac{e}{\cos \gamma} - 2n_1 e \tan \gamma \sin i + \frac{\lambda}{2} \\ &= \frac{2n_2 e}{\cos \gamma} (1 - \sin^2 \gamma) + \frac{\lambda}{2} \\ &= 2n_2 e \cos \gamma + \frac{\lambda}{2} \\ &= 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}\end{aligned}$$

干涉条件为

$$\Delta = 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k=1,2,\dots \quad \text{加强 (明纹)} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=0,1,2,\dots \quad \text{减弱 (暗纹)} \end{cases}$$

在厚度均匀的薄膜上产生的干涉条纹叫作**等倾干涉条纹**。



12.4.2 增透膜与增反膜

增透膜：使透射增强的薄膜。

为达到反射光干涉相消的目的，在透明介质（玻璃）外表面镀膜（氟化镁），如镜头。

在具体应用中（如投影仪、照相机镜头等）

- (1) 考虑光的吸收、节省材料和工艺困难，选择合适的镀膜厚度。
- (2) 混色光入射（多波长成分），镀多层膜。

增反膜：使反射光增强的薄膜，
原理与增透膜相同，使得反射光干涉相长，透射光干涉相消。实例：
宇航员的头盔、服装。



宇航员头盔

例 题



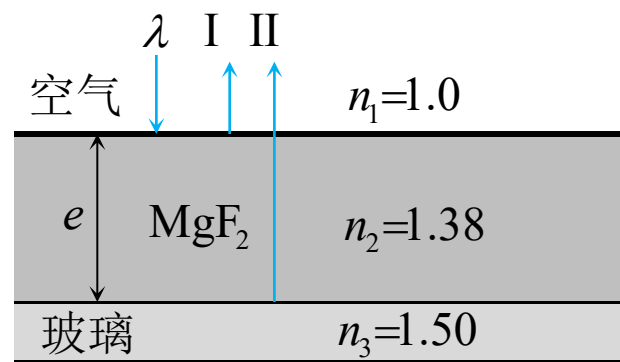
【例 题】

在一光学元件的玻璃（折射率 $n_3=1.5$ ）表面上镀一层厚度为 e ，折射率为 $n_2=1.38$ 的氟化镁薄膜，为了使入射白光中对人眼最敏感的黄绿光（ $\lambda=550\text{nm}$ ）反射最小，试求薄膜的厚度。

解 如图：

光 I 在薄膜的上表面反射时有半波损失
(从光疏媒质到光密媒质)

光 II 在薄膜的下表面反射时也有半波损失
(从光疏媒质到光密媒质)



两反射光的光程差：

$$\Delta = \left(2n_2e + \frac{\lambda}{2} \right) - \frac{\lambda}{2} = 2n_2e$$

例 题

要使黄绿光反射最小，需要两反射光干涉相消

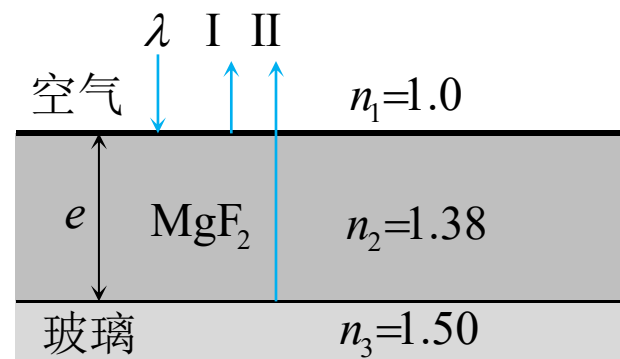
于是
$$\Delta = 2n_2e = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

薄膜厚度
$$e = \frac{(2k+1)\lambda}{4n_2}$$

薄膜的最小厚度 ($k=0$)

$$e_{\min} = \frac{\lambda}{4n_2} = \frac{550\text{nm}}{4 \times 1.38} = 100\text{nm} = 0.1\mu\text{m}$$

氟化镁的厚度为 $0.1\mu\text{m}$ 或 $(2k+1) \times 0.1\mu\text{m}$ ，都可使这种波长的黄绿光在两界面上的反射光干涉减弱。

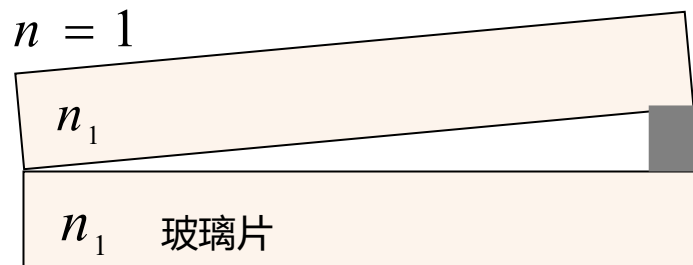


12.5

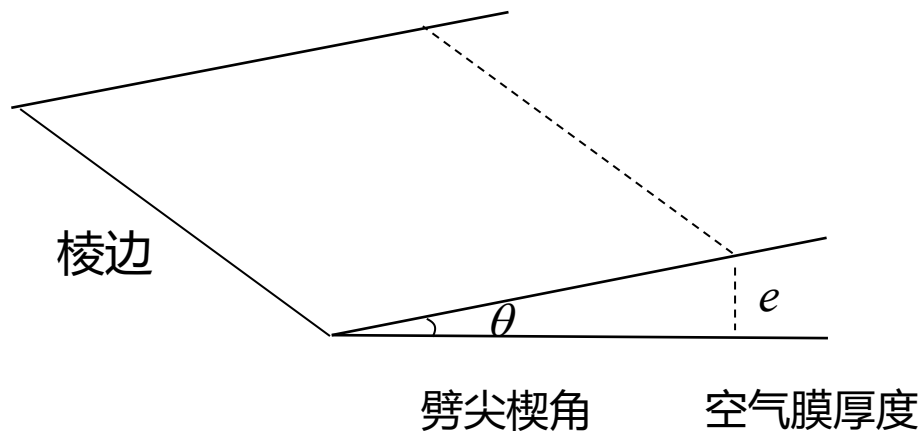
劈尖干涉 牛顿环



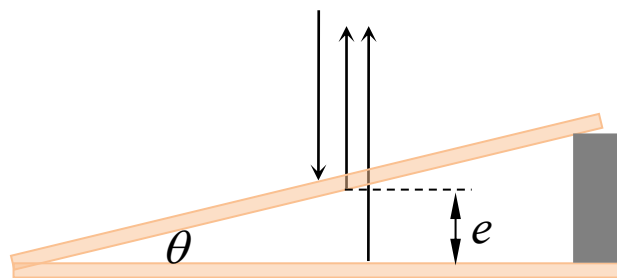
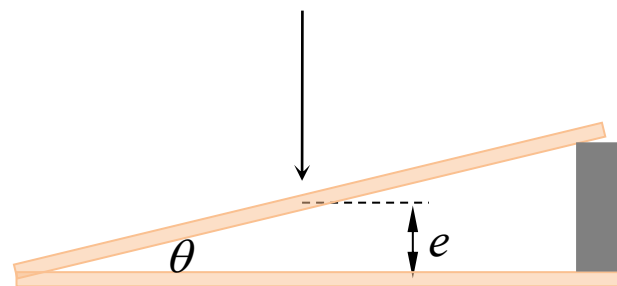
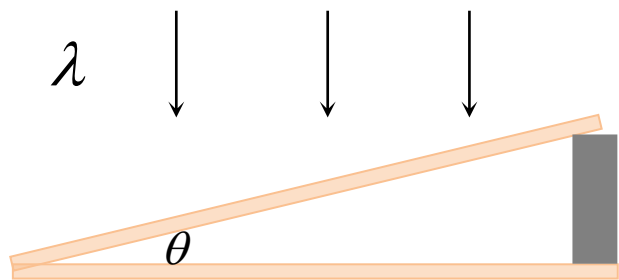
12.5.1 劈尖干涉



空气劈尖



12.5.1 劈尖干涉



$$\Delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$$

半波损失

干涉条件:

$$\Delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$k=1, 2, \dots$ 明条纹

$$\Delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

$k=0, 1, 2, \dots$ 暗条纹



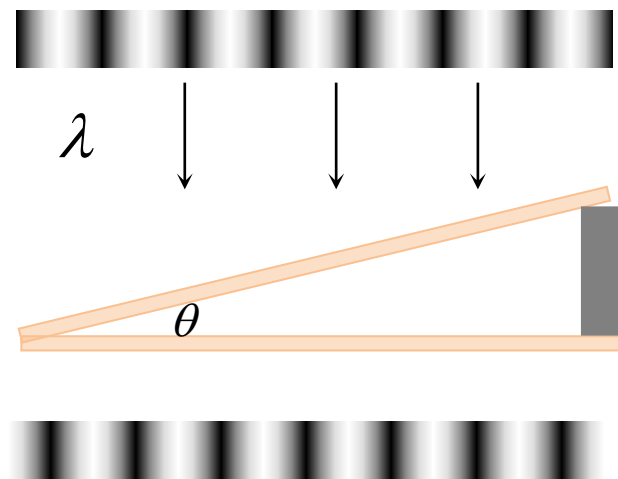
12.5.1 劈尖干涉

干涉条纹特点

(1) 劈尖上厚度相同的地方，两反射光的光程差都相等，对应于确定的明纹或暗纹。这些条纹叫作等厚干涉条纹，这样的干涉称为**等厚干涉**。

(2) 反射光的干涉条纹为明暗相间平行于棱边的直线；棱边为暗纹（因为存在半波损失）。

(3) 透射光的干涉条纹与反射光相反。



明条纹 $\Delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$

暗条纹 $\Delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$



12.5.1 劈尖干涉

相邻明（暗）纹的厚度差：

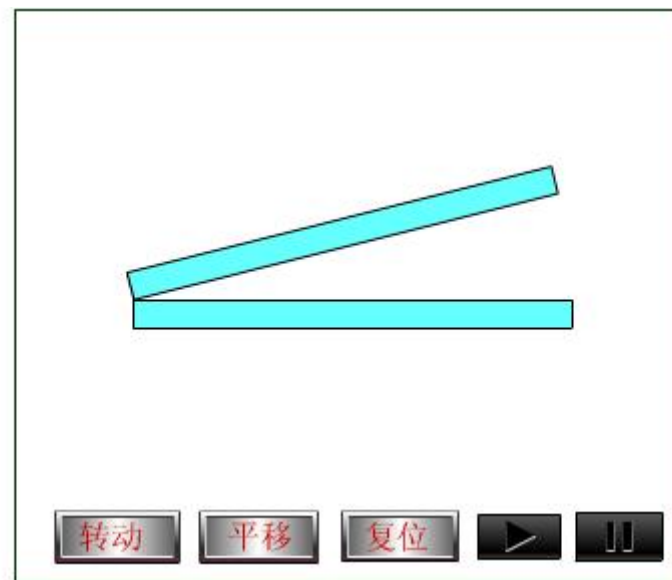
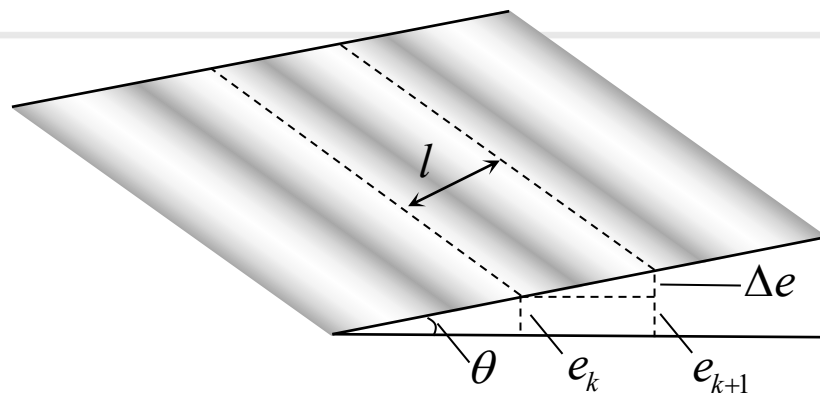
$$\Delta e = e_{k+1} - e_k$$

$$= \frac{1}{2}(k+1)\lambda - \frac{1}{2}k\lambda = \frac{\lambda}{2}$$

相邻明（暗）纹厚度差是入射光波长 λ

相邻明（暗）纹间的距离：

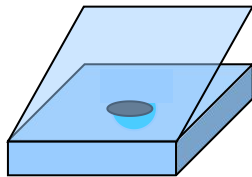
$$\Delta e = l \sin \theta = \frac{\lambda}{2} \quad \longrightarrow \quad l = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} = \frac{\lambda}{2\theta}$$



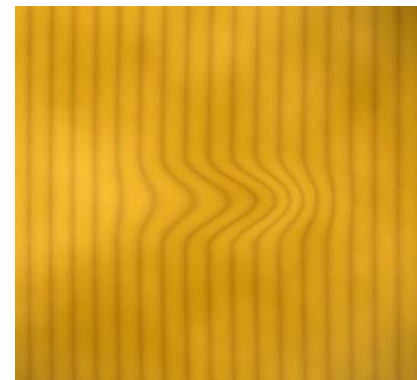
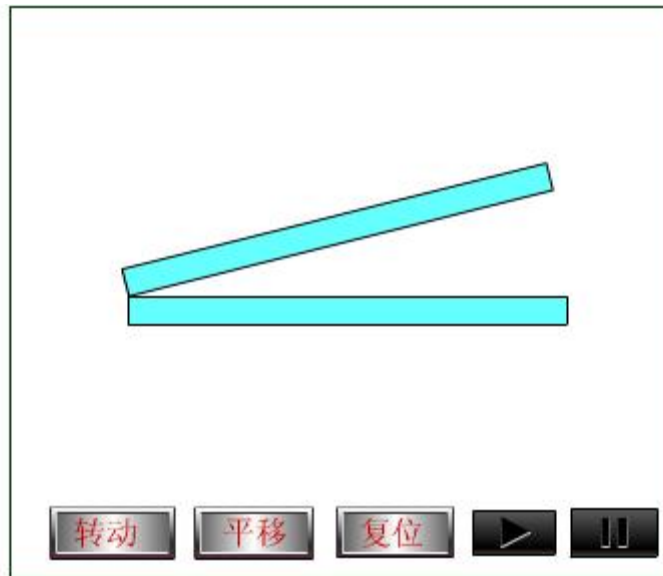
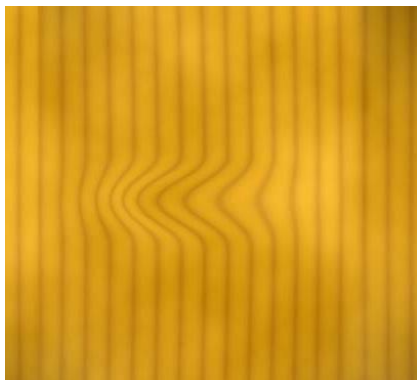
12.5.1 劈尖干涉

劈尖干涉的应用:

检测表面平整度

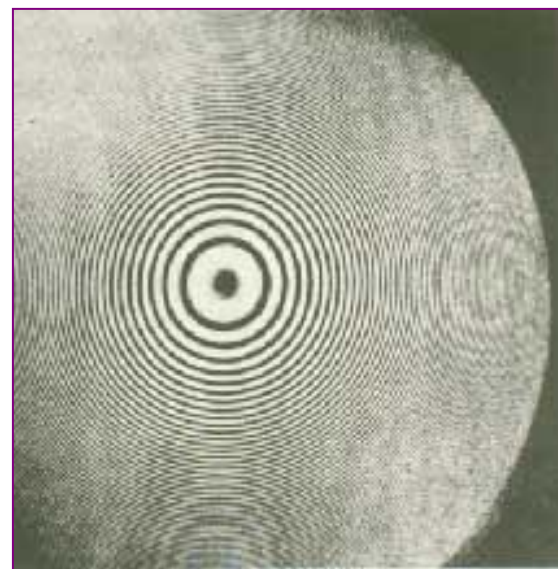
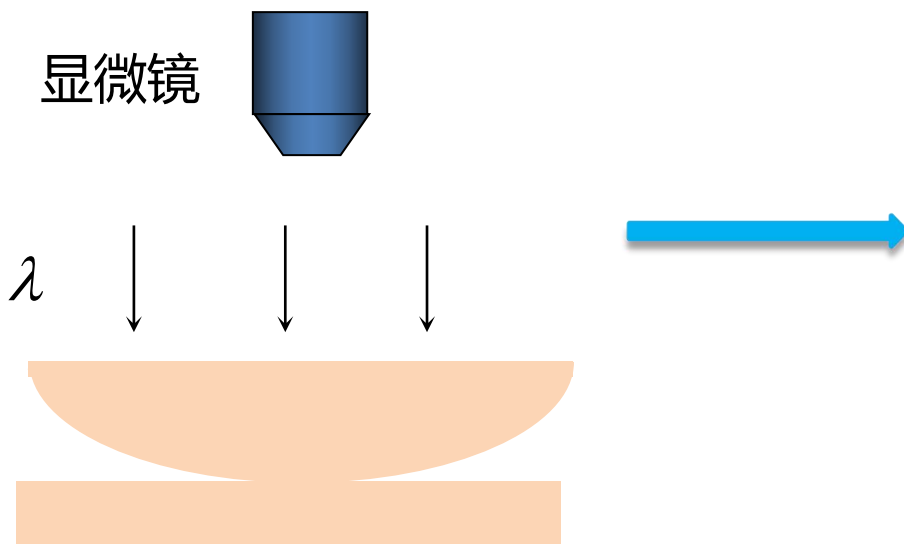


凹陷



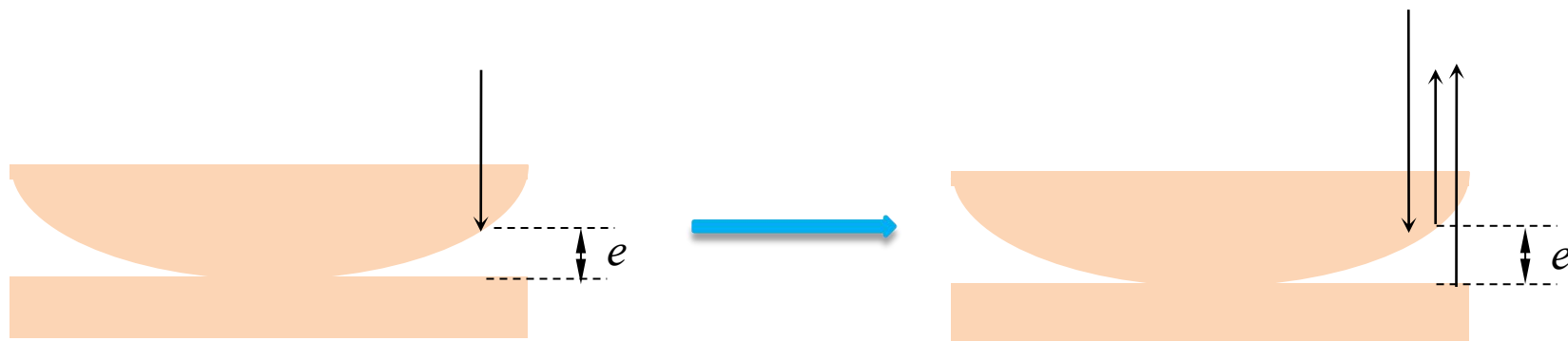
12.5.2 牛顿环

平薄透镜放在一平板玻璃上，平薄透镜跟平玻璃片间形成一上表面弯曲的劈尖。



牛顿环干涉图样

12.5.2 牛顿环



两反射相干光的光程差:

$$\Delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$$

干涉条件:

$$\Delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k=1,2,\dots & \text{(明环)} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=0,1,2,\dots & \text{(暗环)} \end{cases}$$



12.5.2 牛顿环

如图: $r^2 = R^2 - (R - e)^2 = 2eR - e^2$

$\downarrow$ $R \gg e$, 可略去 e^2

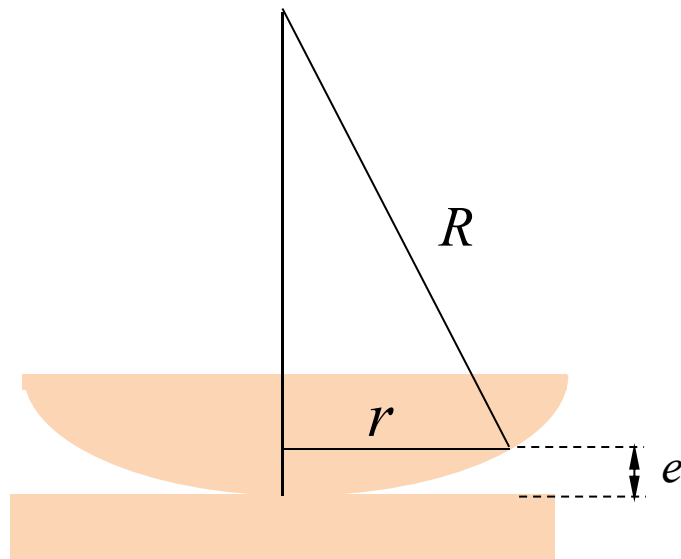
$$r = \sqrt{2eR}$$

对于K级明环: $2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$

$$e_k = \frac{(2k-1)\lambda}{4}$$

K级明环对应的半径:

$$r_k = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}} \quad k=1, 2, \dots$$



12.5.2 牛顿环

如果劈尖中充以折射率为 n 的媒质:

$$r = \sqrt{2eR}$$

两反射相干光的光程差:

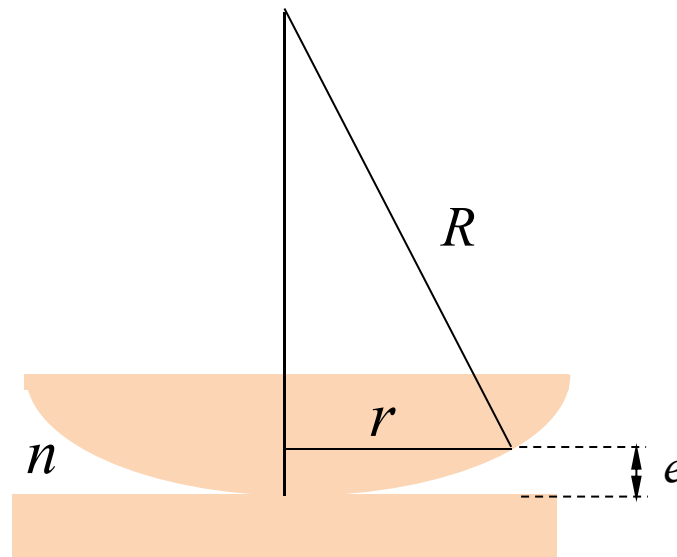
$$\Delta = 2ne + \frac{\lambda}{2}$$

对于 K 级明环: $2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$

$$e_k = \frac{(2k-1)\lambda}{4n}$$

K 级明环对应的半径:

$$r_k = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2n}} \quad k=1, 2, \dots$$



12.5.2 牛顿环

$$r = \sqrt{2eR}$$

对于K级暗环： $2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$

$$e_k = \frac{k\lambda}{2}$$

K级暗环对应的半径：

$$r_k = \sqrt{kR\lambda} \quad k=0,1,2,\dots$$

零级暗环的半径为0，故牛顿环的中心是一个暗斑。

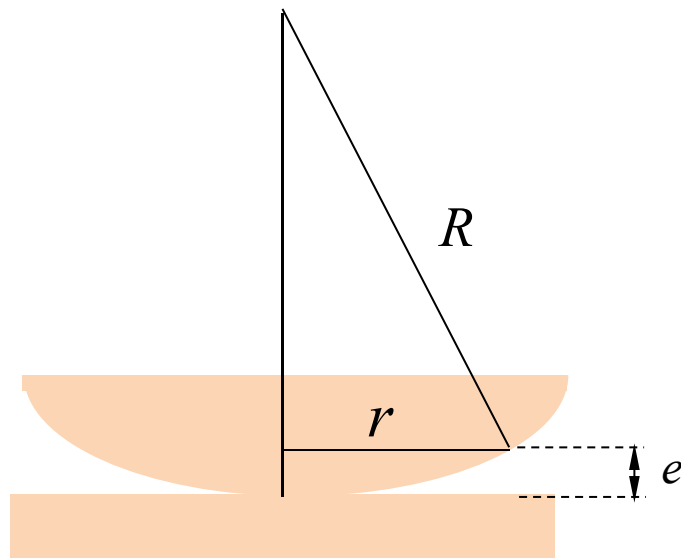
平凸透镜半径的测量：

$$r_k^2 = kR\lambda$$

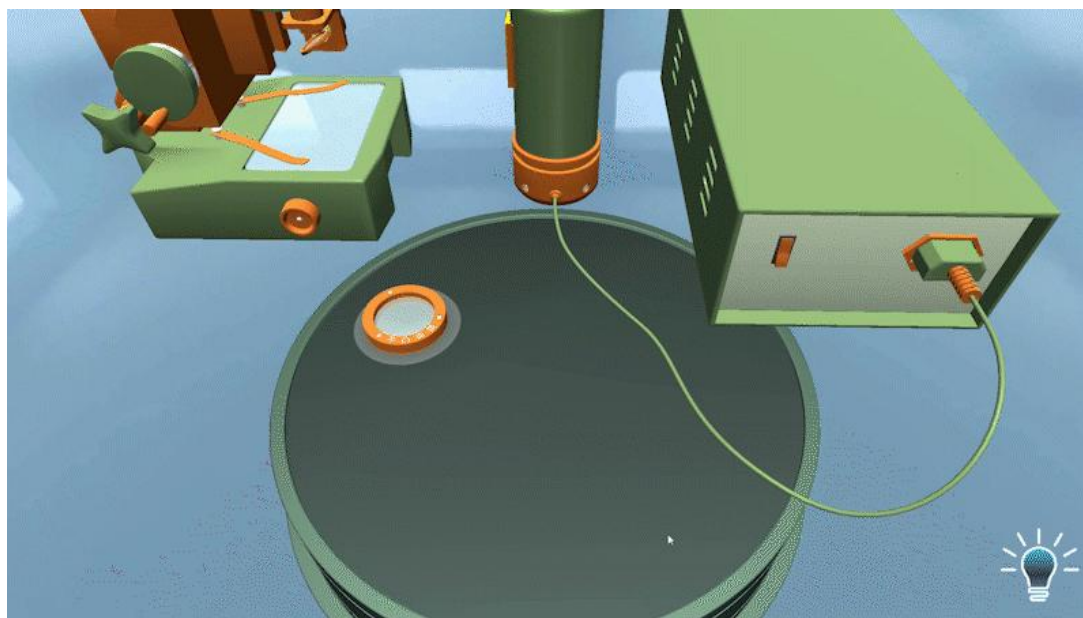
$$r_{k+m}^2 = (k+m)R\lambda$$



$$R = \frac{r_{k+m}^2 - r_k^2}{m\lambda}$$



12.5.2 牛顿环



牛顿环



例 题



【例 题】

利用劈尖干涉可以测量微小角度。如图所示，折射率 $n=1.4$ 的劈尖在某单色光的垂直照射下，测得两相邻明条纹之间的距离是 $l=0.25\text{ cm}$ 。已知单色光在空气中的波长 $\lambda=700\text{ nm}$ ，求劈尖的顶角 θ 。

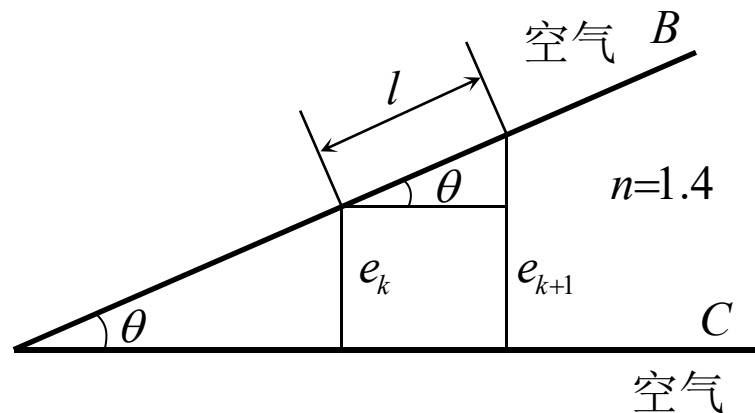
解 如图：

$$k \text{ 级明条纹处: } 2ne_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$k+1$ 级明条纹处：

$$2ne_{k+1} + \frac{\lambda}{2} = (k+1)\lambda$$

$$\text{两式相减: } n(e_{k+1} - e_k) = \frac{\lambda}{2}$$



$$e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2n}$$

例 题

$$l \sin \theta = e_{k+1} - e_k$$

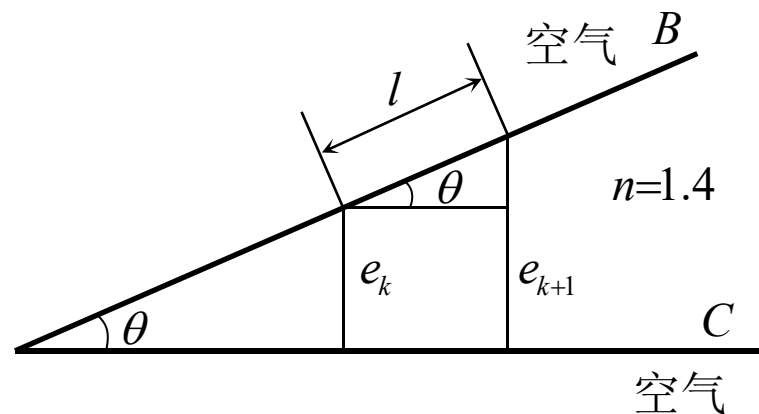


$$e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2n}$$

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{2nl} = \frac{7 \times 10^{-5}}{2 \times 1.4 \times 0.25} = 10^{-4}$$

$\therefore \sin \theta$ 很小

$$\therefore \theta \approx \sin \theta = 10^{-4} \text{ rad}$$



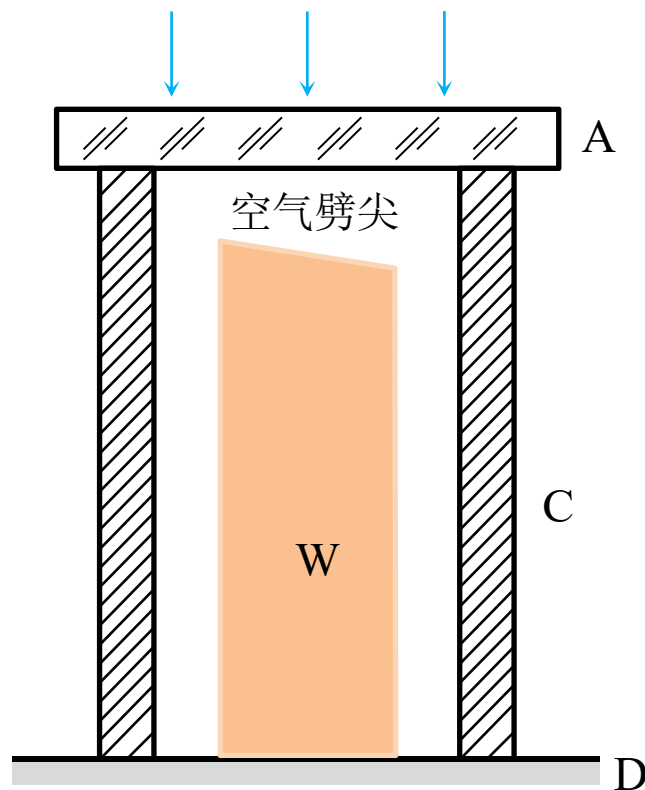
例 题



【例 题】

用干涉膨胀仪可测定固体的线胀系数，其构造如图所示。

当样品受热膨胀时（不计石英环的膨胀），劈尖的下表面位置上升，使干涉条纹移动。设温度为 t_0 时，样品的高度为 L_0 ，温度升高到 t 时，样品的高度增为 L ，在此过程中，通过视场某一刻线移动的条纹数目为 N 。求样品的热膨胀系数 β 。



W: 待测样品

C: 套在样品上的石英环

A: 平板玻璃

D: 放置样品的平台

例 题

解 温度为 t_0 时, 第 k 级暗纹所在处的空气层厚度为

$$e_k = k \frac{\lambda}{2}$$

温度升高到 t 时, 劈尖同一处的空气层厚度为

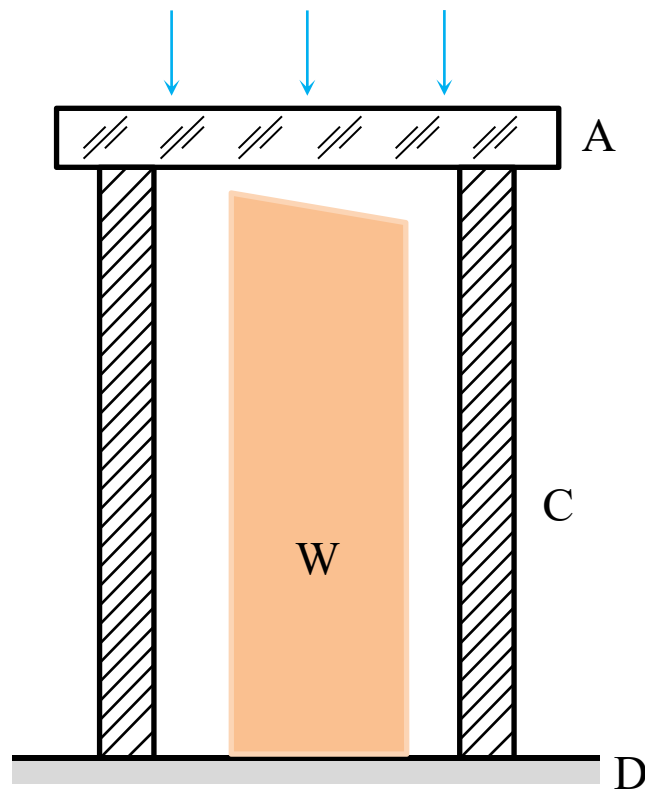
$$e_{k-N} = (k-N) \frac{\lambda}{2}$$

两温度下空气层的厚度差为

$$L - L_0 = e_k - e_{k-N} = N \frac{\lambda}{2}$$

由热膨胀系数的定义, 得

$$\beta = \frac{L - L_0}{L_0} \cdot \frac{1}{t - t_0} = \frac{N \lambda}{2 L_0 (t - t_0)}$$



例 题

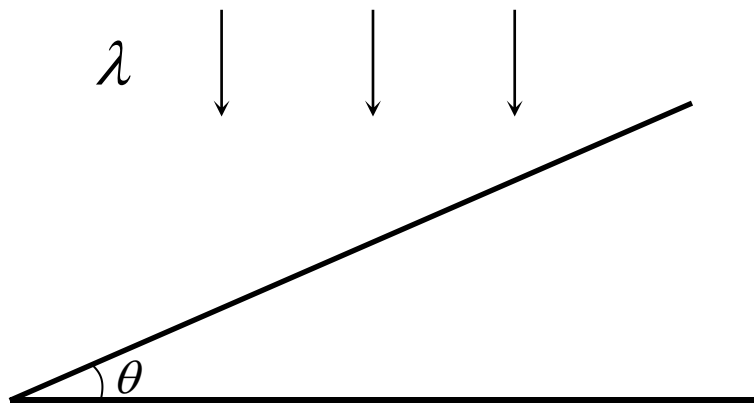


【例 题】

由两玻璃片构成一空气劈，其夹角为 $\theta = 5.0 \times 10^{-5} \text{ rad}$ ，用波长 $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$ 的平行单色光垂直照射，在空气劈的上方观察在劈尖表面上的等厚条纹。

(1) 若将下面的玻璃片向下平移，看到有15条条纹移过，求玻璃片下移的距离。

(2) 若向劈尖中注入某种液体，看到第5个明纹在劈尖上移动了0.5 cm，求液体的折射率。



例 题

解：（1）劈尖下面的玻璃片向下平移，
劈尖角保持不变。

未下移时第 k 级明纹处：

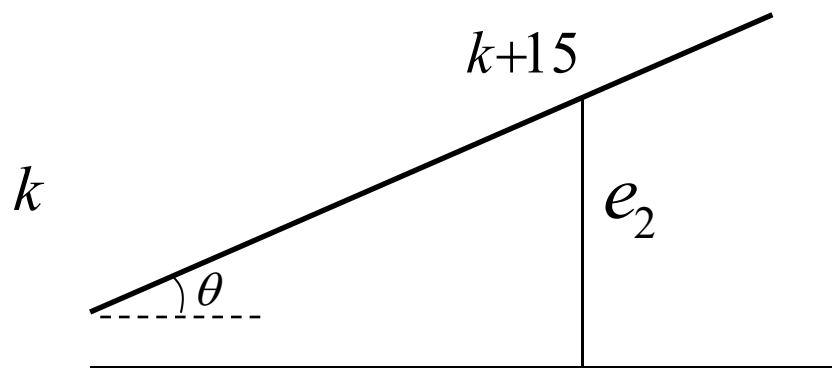
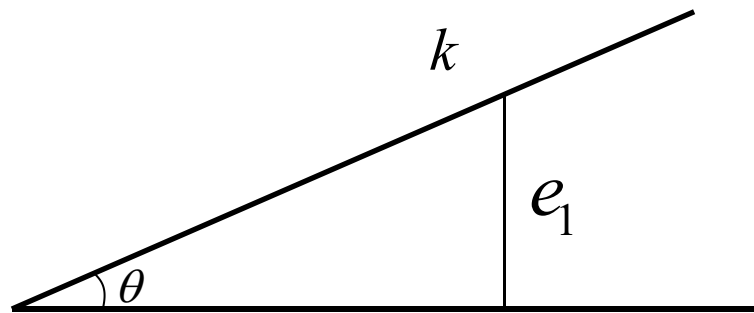
$$2e_1 + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

玻璃片下移后，原来的第 k 级明纹处
变成第 $k+15$ 级明纹处：

$$2e_2 + \frac{\lambda}{2} = (k+15)\lambda$$

玻璃下移距离：

$$\begin{aligned} e_2 - e_1 &= \frac{15\lambda}{2} \\ &= \frac{15 \times 5 \times 10^{-7}}{2} = 3.75 \mu\text{m} \end{aligned}$$



例 题

(2) 未加液体时第5级明纹处: $2e + \frac{\lambda}{2} = 5\lambda$

加液体后第5级明纹处: $2ne' + \frac{\lambda}{2} = 5\lambda$

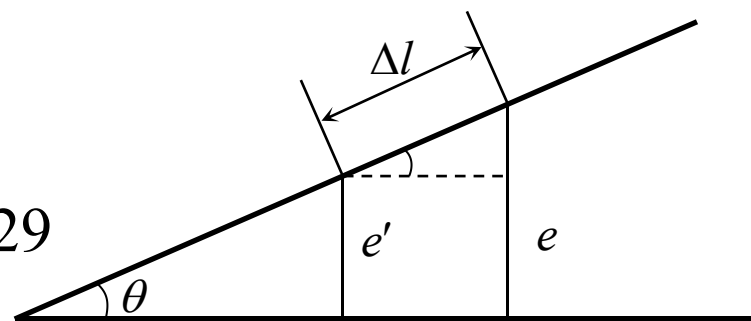
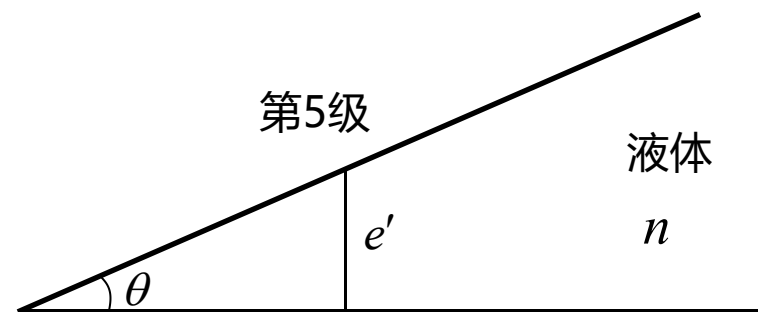
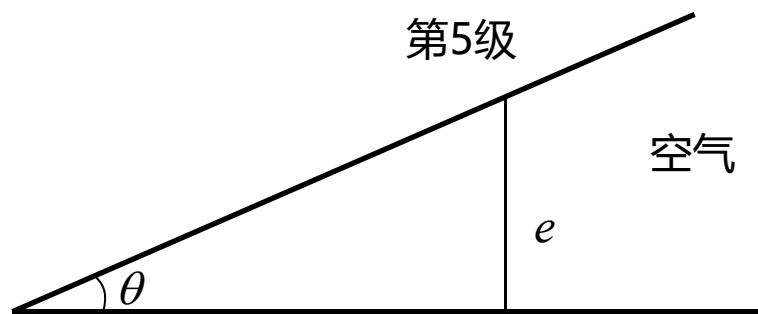
得: $e' = \frac{e}{n}$

$$\Delta l = \frac{e - e'}{\theta} = \frac{e - \frac{e}{n}}{\theta} = \frac{n-1}{n\theta} e$$

液体的折射率: $n = \frac{e}{e - \theta \Delta l}$

$$e = \frac{1}{2} \left(5 - \frac{1}{2} \right) \lambda = 1.125 \mu\text{m}$$

$$n = \frac{1.125 \times 10^{-6}}{1.125 \times 10^{-6} - 5.0 \times 10^{-5} \times 0.5 \times 10^{-2}} = 1.29$$



例 题



【例 题】

在牛顿环实验中，透镜的曲率半径为5.0 m，圆平面直径为2.0 cm。

(1) 用波长 $\lambda=589.3\text{nm}$ 的单色光垂直照射时，可看到多少干涉条纹？

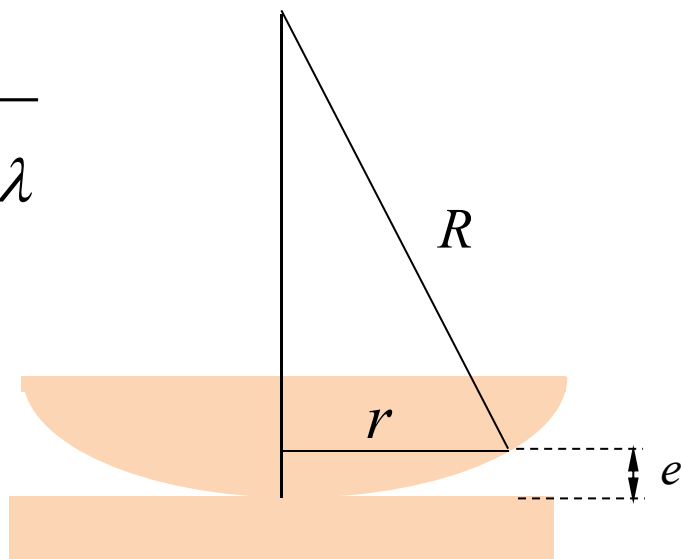
(2) 若在空气层中充以折射率为 n 的液体，可看到46条明条纹，求液体的折射率（玻璃的折射率为1.50）。

解

(1) 第 k 级明环半径:
$$r = \sqrt{\frac{(2k-1)}{2} R \lambda}$$

$$\begin{aligned} k &= \frac{r^2}{R\lambda} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{(1.0 \times 10^{-2})^2}{5 \times 5.893 \times 10^{-7}} + \frac{1}{2} = 34.4 \end{aligned}$$

可看到34条明环



例 题

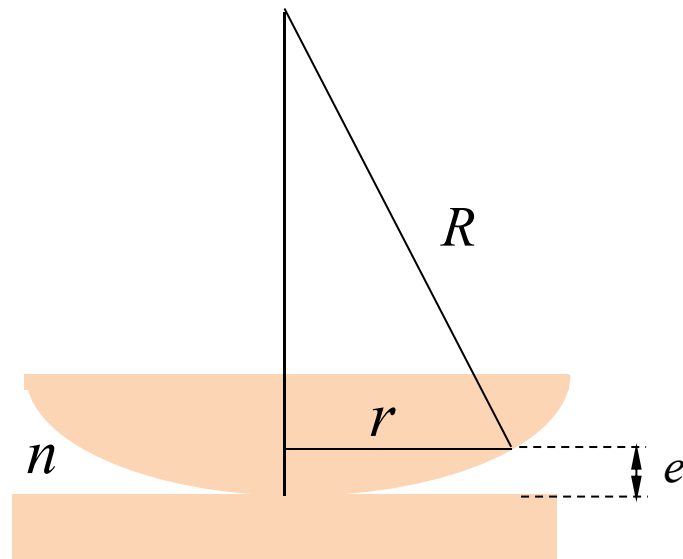
(2) 空气中充以液体，第 k 级明环半径为：

$$r = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2n}}$$



$$n = \frac{(2k-1)R\lambda}{2r^2}$$

$$= \frac{(2 \times 46 - 1) \times 5 \times 5.893 \times 10^{-7}}{2 \times (1.0 \times 10^{-2})^2} = 1.33$$



劈尖中充以液体后，干涉条纹变密。